辞書 › 1年後期 › 関数列 › **関数列の一様収束**

関数列の一様収束　各点収束との違い・極限の交換

用語　分野：関数列　学年：1年後期　★ 最重要

このページを読む前に　数列の収束　連続関数　微分積分学の基本定理　コーシー列

SYNOPSIS　梗概

関数列 f_n が f に近づく、には二つの意味がある。各点 x ごとに $f_n(x)\to f(x)$ となる「各点収束」と、区間全体で一斉に $\sup_x|f_n(x)-f(x)|\to 0$ となる「一様収束」である。連続性・積分・微分といった極限操作を入れかえてよいのは、一様収束のときである。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- $I\subset\mathbb{R}$：区間。**関数列** $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$：各 $n\in\mathbb{N}$ に関数 $f_n:I\to\mathbb{R}$ を一つずつ対応させたもの。
- $f:I\to\mathbb{R}$：極限の候補となる関数。
- $N=N(\varepsilon,x)$：各点収束の番号。$\varepsilon>0$ と点 $x\in I$ の両方に依存してよい。$N=N(\varepsilon)$：一様収束の番号。x によらない。
- $\|g\|_\infty:=\sup_{x\in I}|g(x)|\in[0,\infty]$：$g:I\to\mathbb{R}$ の**上限ノルム**（g が有界でなければ $+\infty$）。のちにノルム空間の代表例になる。

1　各点収束と一様収束

DEF. 1.1　*(各点収束)*　★ 最重要

関数列 $f_n:I\to\mathbb{R}$（$n\in\mathbb{N}$）が $f:I\to\mathbb{R}$ に**各点収束**するとは、各 $x\in I$ について実数列 $\{f_n(x)\}_n$ が $f(x)$ に収束すること、すなわち

$$\forall x\in I,\ \forall\varepsilon>0,\ \exists N=N(\varepsilon,x)\in\mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall n\geq N,\quad |f_n(x)-f(x)|<\varepsilon.$$

定義

DEF. 1.2　*(一様収束)*　★ 最重要

関数列 $f_n:I\to\mathbb{R}$ が $f:I\to\mathbb{R}$ に I 上で**一様収束**するとは、

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall n\geq N,\ \forall x\in I,\quad |f_n(x)-f(x)|<\varepsilon \tag{1.1}$$

が成り立つことをいう。

定義

NOTE　メモ　**違いは「N が x によるかどうか」**

各点収束では、点 x を決めてから N を選ぶので $N=N(\varepsilon,x)$。一様収束では、N を選んでから x が動くので、一つの $N=N(\varepsilon)$ が区間のすべての点で同時に使えなければならない。一様連続と連続の関係と同じ構造である。一様収束すれば各点収束する（(#) で x を固定すればよい）。

Prop. 1.3 *(一様収束は上限ノルムの収束)*

★ 最重要

命題

$f_n, f : I \to \mathbb{R}$ について、$f_n \to f$ が I 上で*一様収束*であることと、

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_\infty = \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

（十分大きい n で $\|f_n - f\|_\infty < \infty$ であることも含めて）は同値である。

Proof. 証明

1. ($\Rightarrow$) $\varepsilon > 0$ をとり、(#) を $\frac{\varepsilon}{2}$ に対して使うと、$n \geq N$ ならすべての $x \in I$ で $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$。$\frac{\varepsilon}{2}$ は集合 $\{|f_n(x) - f(x)| \mid x \in I\}$ の上界なので、上限はそれ以下：$\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$。
2. ($\Leftarrow$) $\varepsilon > 0$ に対し、$n \geq N$ で $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$ となる N をとる。上限は各値以上なので、すべての $x \in I$ で $|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$。

∎

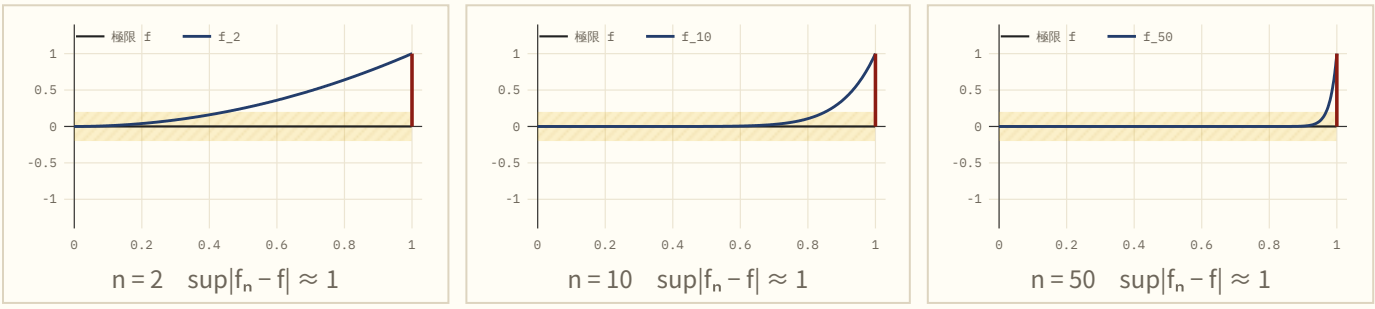


図 1 黒い線が極限 f、紺の線が f_n、黄色の帯が $f \pm \varepsilon$。一様収束とは「十分大きい n で f_n のグラフ全体が帯に収まる」ことである。x^n on $[0,1]$ では、n をいくら大きくしても $x = 1$ の近くで帯からはみ出す（赤い線が最大のずれ）。プリセットを $[0, 0.9]$ に変えると、帯に収まるようになる。

Ex. 1.4 *(x^n：$[0,1]$ では一様収束しない)*

$f_n(x) = x^n$（$x \in [0,1]$）とすると、$0 \leq x < 1$ では $x^n \to 0$（補題）、$x = 1$ では $1^n = 1 \to 1$。よって各点収束の極限は $f(x) = 0$ $(0 \leq x < 1)$、$f(1) = 1$ である。
一様収束しないこと：$x_n := 2^{-1/n} \in [0,1)$ とすると $f_n(x_n) - f(x_n) = \frac{1}{2}$ なので $\|f_n - f\|_\infty \geq \frac{1}{2}$。これは 0 に収束しない。
一方 $0 < r < 1$ として $[0, r]$ 上で考えると、$\|f_n - 0\|_\infty = r^n \to 0$ なので一様収束する。

例

Ex. 1.5 *(山が動く例)*

$f_n(x) = \dfrac{nx}{1 + n^2x^2}$（$x \in [0,1]$）とする。$x = 0$ では $f_n(0) = 0$、$x > 0$ では $0 \leq f_n(x) \leq \frac{nx}{n^2x^2} = \frac{1}{nx} \to 0$ なので、$f_n \to 0$ に各点収束する。しかし $f_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{2}$ なので $\|f_n\|_\infty \geq \frac{1}{2}$ で、一様収束しない。高さ $\frac{1}{2}$ の山が $x = 0$ に向かって動いていき、各点では山がいずれ通り過ぎるが、区間全体では山が消えない。

例

2 一様コーシー条件

Thm. 2.1 *(一様収束のコーシーの判定法)* ★最重要 定理

関数列 $f_n : I \to \mathbb{R}$ について、次は同値である。

1. *ある $f : I \to \mathbb{R}$ に I 上で一様収束する。*
2. *（一様コーシー条件）* $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall m, n \geq N,\ \forall x \in I,\ |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$。

Proof sketch. 概略

(2)⇒(1) では、まず各点ごとに実数のコーシー列なので極限 $f(x)$ が決まる。次に、不等式 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ で $m \to \infty$ とすれば、$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ が**すべての x で同じ N について**得られる。この「極限をとってから一様性を確かめる」手順は、バナッハ空間の完備性の証明の型そのものである。

Proof. 証明

1. (1)⇒(2)：$\varepsilon > 0$ に対し、$n \geq N$ ですべての x について $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ となる $N = N(\varepsilon)$ をとる。$m, n \geq N$ なら $|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \varepsilon$。
2. (2)⇒(1)，**ステップ 1（極限の候補）**：各 $x \in I$ を固定すると、(2) より実数列 $\{f_n(x)\}_n$ はコーシー列なので、実数の完備性より収束する。その極限を $f(x)$ とおくと、関数 $f : I \to \mathbb{R}$ が定まり、$f_n \to f$ は各点収束である。
3. **ステップ 2（一様性）**：$\varepsilon > 0$ をとり、(2) を $\frac{\varepsilon}{2}$ に対して使って $N = N(\varepsilon)$ を決める。$n \geq N$ と $x \in I$ を固定する。すべての $m \geq N$ で $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ であり、$m \to \infty$ とすると $f_m(x) \to f(x)$ なので、極限と不等式（と絶対値の連続性）より $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$。
4. N は ε だけで決めたもので、x は任意だったので、$f_n \to f$ は I 上で一様収束である。

∎

Rem. 2.2 *(「$m \to \infty$ で $<$ が $\leq$ になる」)* 注意

ステップ 2 で $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ から極限をとると、厳密な不等号は $\leq$ に弱まる（極限は等号を含む不等式しか保たない）。それを見越して、最初に $\frac{\varepsilon}{2}$ を使っておくのが定石である。

3 極限関数の連続性

Thm. 3.1 *(一様収束の極限は連続)* ★最重要 定理

各 $n \in \mathbb{N}$ で $f_n \in C(I)$ とし、$f_n \to f$ が I 上で一様収束するならば、$f \in C(I)$。

Strategy 方針 「$\varepsilon/3$ 論法」。$|f(x) - f(a)|$ を、f と f_N のずれ（一様収束で小さい）、f_N の変化（f_N の連続性で小さい）、f_N と f のずれ（一様収束で小さい）の三つに分ける。最初と最後のずれを、点 x によらず同時に小さくできるのが一様収束の力である。

Proof. 証明

1. $a \in I$、$\varepsilon > 0$ を任意にとる。一様収束より、ある $N \in \mathbb{N}$ があって、すべての $x \in I$ で $|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$（$n = N$ の場合だけ使う）。
2. f_N は a で連続なので、ある $\delta = \delta(\varepsilon, a) > 0$ があって、$x \in I, |x - a| < \delta$ ならば $|f_N(x) - f_N(a)| < \frac{\varepsilon}{3}$。

3. $x \in I, |x-a| < \delta$ のとき、
$$|f(x)-f(a)| \le |f(x)-f_N(x)| + |f_N(x)-f_N(a)| + |f_N(a)-f(a)| \quad \leftarrow \text{三角不等式（2 回）}$$
$$< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \quad \leftarrow \text{一様収束（}x\text{ と }a\text{ の両方で）・}f_N\text{ の連続性}$$
4. よって f は a で連続。$a \in I$ は任意なので $f \in C(I)$。

∎

Cor. 3.2 *(x^n が $[0,1]$ で一様収束しないことの別証)*

$f_n(x) = x^n$ はすべて $C([0,1])$ に属するが、各点極限 f は $x=1$ で不連続である。もし一様収束すれば定理より f は連続になるはずなので、一様収束しない。

系

Q 各点収束の極限が連続なら、一様収束している？

A そうとは限らない。山が動く例では、極限 0 は連続だが一様収束しない。ただし I が有界閉区間で、f_n が単調（各 x で n について増加）かつ f_n, f が連続なら一様収束する（ディニの定理）。

4 項別積分

Thm. 4.1 *(一様収束なら積分と極限を交換できる)*

★ 最重要

$a < b$ とし、各 n で $f_n \in C([a,b])$、$f_n \to f$ が $[a,b]$ 上で一様収束するならば、$f \in C([a,b])$ であり

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

さらに、$x \in [a,b]$ について $\int_a^x f_n \to \int_a^x f$ は $[a,b]$ 上で一様収束である。

定理

Proof. 証明

1. 前の定理より $f \in C([a,b])$ なので、f も $f_n - f$ も積分可能。
2. $x \in [a,b]$ について、積分の三角不等式より
$$\left|\int_a^x f_n - \int_a^x f\right| = \left|\int_a^x (f_n - f)\right| \le \int_a^x |f_n - f| \le (x-a)\|f_n - f\|_\infty \le (b-a)\|f_n - f\|_\infty.$$
$\leftarrow$ 線形性・三角不等式・$|f_n - f| \le \|f_n - f\|_\infty$
3. 右辺は x によらず、命題より $n \to \infty$ で 0 に収束する。よって $\int_a^x f_n \to \int_a^x f$ は一様収束であり、特に $x = b$ とすれば主張の等式を得る。

∎

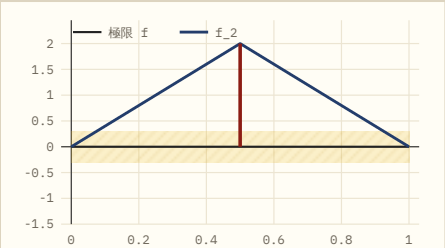
Ex. 4.2 *(各点収束だけでは積分と極限を交換できない)*

$n \ge 2$ について、$f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ を、点 $(0,0), (\frac{1}{n}, n), (\frac{2}{n}, 0)$ を結ぶ折れ線、$[\frac{2}{n}, 1]$ では 0 とする（高さ n、底辺 $\frac{2}{n}$ の三角形の山）。各 $x \in [0,1]$ で $f_n(x) \to 0$（$x > 0$ なら $\frac{2}{n} < x$ となる n から先は 0、$x = 0$ ではつねに 0）。しかし $\int_0^1 f_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n} \cdot n = 1$ なので

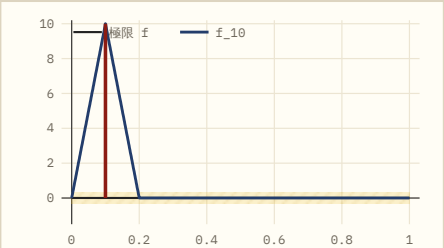
$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n = 1 \ne 0 = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n.$$

$\|f_n\|_\infty = n \to \infty$ なので、もちろん一様収束していない。

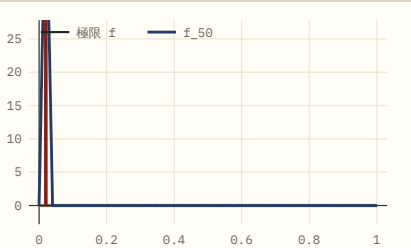
例



n = 2　sup|fₙ − f| ≈ 2



n = 10　sup|fₙ − f| ≈ 10



n = 50　sup|fₙ − f| ≈ 50

図 2 面積 1 の山が、細く高くなりながら $x = 0$ に押しつぶされていく。各点では 0 に収束するが、面積は 1 のまま消えない。

5　項別微分

Thm. 5.1 *(導関数が一様収束すれば微分と極限を交換できる)*　★最重要

$a < b$ とし、各 n で $f_n \in C^1([a,b])$ とする。次の 2 条件を仮定する。

1. ある $x_0 \in [a,b]$ で、実数列 $\{f_n(x_0)\}$ が収束する。
2. 導関数の列 $\{f_n'\}$ がある $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ に $[a,b]$ 上で一様収束する。

このとき $\{f_n\}$ はある $f \in C^1([a,b])$ に $[a,b]$ 上で一様収束し、$f' = g$。すなわち $\left(\lim_{n\to\infty} f_n\right)' = \lim_{n\to\infty} f_n'$。

定理

Proof. 証明

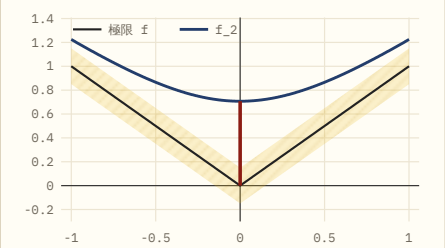
1. $c := \lim f_n(x_0)$ とおく。定理より $g \in C([a,b])$。基本定理 (II)より、各 n と $x \in [a,b]$ で $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'$。
2. $f(x) := c + \int_{x_0}^{x} g$ とおく。$x \in [a,b]$ について $|f_n(x) - f(x)| \le |f_n(x_0) - c| + \left|\int_{x_0}^{x}(f_n' - g)\right| \le |f_n(x_0) - c| + (b-a)\|f_n' - g\|_\infty$。右辺は x によらず 0 に収束するので、$f_n \to f$ は一様収束。
3. g は連続なので、基本定理 (I)より f は微分可能で $f' = g \in C([a,b])$。よって $f \in C^1([a,b])$。

∎

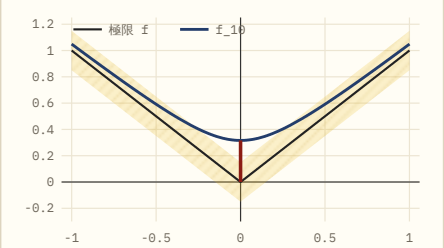
Rem. 5.2 *(f_n の一様収束だけでは足りない)*

$f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{n}$ は $\|f_n\|_\infty \le \frac{1}{n} \to 0$ で $\mathbb{R}$ 上 0 に一様収束するが、$f_n'(x) = \cos(nx)$ は（$x = 0$ を除いて）収束しない。また $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ は C^1 級で $|x|$ に一様収束する（$0 \le f_n(x) - |x| = \frac{1/n}{f_n(x)+|x|} \le \frac{1}{\sqrt{n}}$）が、極限 $|x|$ は $x = 0$ で微分可能でない。微分は「関数の細かい振動」に敏感なので、導関数の側の一様収束が必要になる。

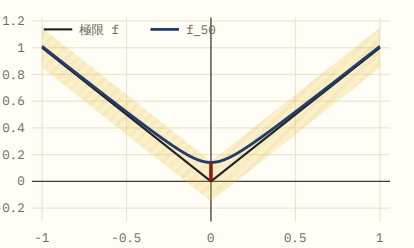
注意



n = 2　sup|fₙ − f| ≈ 0.71



n = 10　sup|fₙ − f| ≈ 0.32



n = 50　sup|fₙ − f| ≈ 0.14

図 3 $\sqrt{x^2 + 1/n}$ はなめらかな関数だが、一様収束の極限 $|x|$ は角をもつ。

6 問題

Prob. 6.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$f_n(x) = \dfrac{x}{1+nx^2}$（$x \in \mathbb{R}$）は $\mathbb{R}$ 上で 0 に一様収束することを示せ。

解答欄

問題

Prob. 6.2 *(標準)* 難易度 ●●○

$f_n(x) = nx(1-x)^n$（$x \in [0,1]$）の各点極限を求め、$[0,1]$ 上で一様収束するか判定せよ。

解答欄

問題